

Práctica de Active Directory

Unión al dominio lab.local desde el aula

Nombre y apellidos	
Grupo / Turno	
Fecha	
Nombre del equipo	

En esta práctica vas a unir tu portátil al dominio Active Directory del laboratorio de seguridad (lab.local) utilizando una conexión VPN segura mediante Tailscale. Una vez unido, iniciarás sesión con una cuenta de dominio y verificarás que las políticas de grupo (GPOs) configuradas por el administrador se aplican automáticamente en tu equipo.

⚠ Antes de empezar: asegúrate de que tu portátil tiene conexión a Internet y que tienes permisos de administrador local. Necesitarás introducir credenciales de administrador en varios pasos.

Datos de conexión para esta práctica

Dato	Valor
Dominio Active Directory	lab.local
Controlador de dominio (DC01)	10.1.99.60
Tu usuario de dominio	alumno[XX]@lab.local
Contraseña de dominio	Password123 lab
Red VPN (Tailscale)	Se asigna automáticamente (100.x.x.x)
DNS del dominio	10.1.99.60

El docente te facilitará tu número de alumno (alumnoXX) al inicio de la práctica. El nombre de tu equipo en el dominio será PORTATIL-XX (el mismo número).

FASE 1 — Conectar a la VPN del laboratorio

El laboratorio de seguridad está ubicado en una red privada. Para que tu portátil pueda comunicarse con el servidor de dominio (DC01) necesitas conectarte primero a la VPN mediante Tailscale. Tailscale crea un túnel cifrado entre tu equipo y el lab sin necesidad de configurar puertos ni routers.

PASO 1 Instalar Tailscale en tu portátil

Abre el navegador y descarga el instalador de Tailscale para Windows:

```
https://tailscale.com/download/windows
```

Ejecuta el instalador (tailscale-setup.exe) con permisos de administrador. Acepta todos los valores por defecto. Al finalizar aparecerá el icono de Tailscale en la barra de tareas (esquina inferior derecha).

- ☐ Tailscale instalado correctamente
- ☐ Icono de Tailscale visible en la barra de tareas

PASO 2 Unirte a la red del laboratorio

El docente te facilitará un enlace de invitación al espacio Tailscale del laboratorio. Haz clic en el enlace o pega la URL en el navegador:

```
# El docente te dará este enlace:  
https://login.tailscale.com/admin/invite/\[CODIGO\_INVITACION\]
```

Se abrirá una ventana para iniciar sesión. Usa la cuenta que te indique el docente (Google o correo electrónico). Una vez aceptada la invitación, Tailscale asignará automáticamente una IP a tu equipo.

Verificar que Tailscale está conectado

Abre PowerShell como Administrador (clic derecho en el menú Inicio > Windows PowerShell (Administrador)) y ejecuta:

```
PS C:\> tailscale status
```

Debes ver tu equipo y DC01 en la lista. Anota la IP Tailscale de DC01 (100.x.x.x):

IP Tailscale de DC01	[anota aquí la IP 100.x.x.x]
-----------------------------	------------------------------

- ☐ tailscale status muestra DC01 en la lista
- ☐ Tu equipo aparece como conectado (verde)

FASE 2 — Configurar el DNS para el dominio

Para unirse al dominio lab.local tu portátil necesita saber que las consultas DNS para ese dominio deben ir a DC01 (10.1.99.60). Hay que hacer dos configuraciones: el fichero hosts y el servidor DNS del adaptador de red.

PASO 3 Añadir DC01 al fichero hosts

En PowerShell como Administrador ejecuta:

```
# Añadir DC01 al fichero hosts
Add-Content -Path "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" `
  -Value "10.1.99.60`tdc01.lab.local`tdc01"

# Verificar que se añadió correctamente
Get-Content "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" | Select-String "dc01"
```

Debe aparecer la línea:

```
10.1.99.60      dc01.lab.local  dc01
```

☐ Línea de DC01 visible en el fichero hosts

PASO 4 Configurar el DNS del adaptador de red

Ejecuta el siguiente bloque completo en PowerShell como Administrador:

```
# Configurar DC01 como DNS en todos los adaptadores activos
Get-NetAdapter | Where-Object {$_.Status -eq "Up"} | ForEach-Object {
  Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex $_.InterfaceIndex `
    -ServerAddresses "10.1.99.60"
}

# Añadir sufijo de búsqueda para lab.local
Set-DnsClientGlobalSetting -SuffixSearchList @("lab.local")

# Limpiar la caché DNS
Clear-DnsClientCache
ipconfig /flushdns
```

Verificar que el DNS funciona correctamente

```
# Resolver el dominio contra DC01
Resolve-DnsName lab.local -Server 10.1.99.60

# Verificar conectividad con DC01
ping 10.1.99.60
```

El ping debe responder con tiempos entre 100-400 ms (normal a través de VPN). Anota los resultados:

Verificación	Resultado obtenido	¿OK?
Resolve-DnsName lab.local		
ping 10.1.99.60 (tiempo ms)		

- ☐ Resolve-DnsName devuelve la IP 10.1.99.60
- ☐ ping 10.1.99.60 responde (aunque sea con latencia alta)

FASE 3 — Verificar conectividad con Active Directory

Antes de unirte al dominio es fundamental verificar que todos los puertos necesarios para Active Directory son accesibles desde tu portátil. Si algún puerto falla, la unión al dominio no funcionará.

PASO 5 Probar los puertos de Active Directory

```
# Verificar puertos críticos de AD en DC01
$ports = @(
    @{Puerto=88; Servicio='Kerberos'},
    @{Puerto=135; Servicio='RPC Endpoint Mapper'},
    @{Puerto=389; Servicio='LDAP'},
    @{Puerto=445; Servicio='SMB / SYSVOL'},
    @{Puerto=464; Servicio='Kerberos Password'},
    @{Puerto=3268; Servicio='Global Catalog'}
)

foreach ($p in $ports) {
    $r = Test-NetConnection -ComputerName 10.1.99.60 `
        -Port $p.Puerto -WarningAction SilentlyContinue
    $estado = if ($r.TcpTestSucceeded) {'OK'} else {'FALLO'}
    Write-Host "Puerto $($p.Puerto) ($($p.Servicio)): $estado"
}
```

Anota el resultado de cada puerto:

Puerto	Servicio	Resultado (OK/FALLO)
88	Kerberos	
135	RPC Endpoint Mapper	
389	LDAP	
445	SMB / SYSVOL	
464	Kerberos Password	
3268	Global Catalog	

Si algún puerto muestra FALLO, avisa al docente antes de continuar. No es posible unirse al dominio con puertos bloqueados.

☐ Todos los puertos muestran OK

FASE 4 — Unirse al dominio lab.local

Con la conectividad verificada, ya puedes unir tu portátil al dominio. Este proceso requiere las credenciales del administrador del dominio (el docente te las facilitará) y un reinicio del equipo.

PASO 6 Unirse al dominio mediante PowerShell

Necesitas las credenciales de Administrador del dominio para unirte. El docente te las facilitará en este momento.

```
# Unirse al dominio lab.local
# Cuando pida credenciales introduce:
#   Usuario:   Administrador
#   Contraseña: [la que indique el docente]

Add-Computer -DomainName "lab.local" `
  -Credential (Get-Credential) `
  -Restart
```

Se abrirá una ventana pidiendo credenciales. Introduce las credenciales de administrador que te facilite el docente. Al aceptar, el sistema mostrará un aviso de que los cambios se aplicarán tras el reinicio y el portátil se reiniciará automáticamente.

Si el comando da error, NO pulses Reiniciar manualmente todavía. Avisa al docente para revisar el problema.

PASO 7 Configurar Tailscale para arrancar antes del login

Para poder iniciar sesión con tu cuenta de dominio, Tailscale debe estar activo ANTES de que Windows intente autenticarte contra DC01. Esto se consigue instalando el túnel como servicio del sistema.

Antes del reinicio, en PowerShell como Administrador:

```
# Verificar que Tailscale arranca como servicio del sistema
Get-Service -Name "Tailscale" | Select-Object Name, Status, StartType

# Debe mostrar StartType: Automatic
# Si no, configurarlo:
Set-Service -Name "Tailscale" -StartupType Automatic
Start-Service -Name "Tailscale"
```

- ☐ Tailscale configurado como servicio automático
- ☐ El portátil se ha reiniciado (o está en proceso de reinicio)

FASE 5 — Primer inicio de sesión con cuenta de dominio

Tras el reinicio, el portátil ha completado la unión al dominio. Ahora debes iniciar sesión con tu cuenta de alumno (alumnoXX@lab.local) en vez de con tu cuenta local de Windows.

PASO 8 Iniciar sesión con cuenta de dominio

Tailscale arranca automáticamente como servicio del sistema. Espera unos 15-20 segundos tras encender el equipo antes de intentar el login de dominio para que el túnel se establezca.

En la pantalla de login de Windows:

- 1. Haz clic en 'Otros usuarios' (o 'Other user') en la esquina inferior izquierda.
- 2. En el campo Usuario escribe: lab\alumnoXX (sustituye XX por tu número)
- 3. En el campo Contraseña escribe: Password123|lab
- 4. Pulsa Enter y espera. El primer login puede tardar 30-60 segundos.

Si el login falla con 'No se puede iniciar sesión', espera 30 segundos más y vuelve a intentarlo. Tailscale puede tardar unos segundos en establecer el túnel tras el arranque.

☐ Login con lab\alumnoXX exitoso

☐ Windows carga el perfil de dominio (puede tardar 1-2 minutos la primera vez)

PASO 9 Verificar que estás en el dominio

Una vez en el escritorio, abre PowerShell y ejecuta:

```
# Verificar que el equipo está en el dominio
(Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain

# Verificar el usuario actual
whoami

# Ver las GPOs aplicadas
gpresult /R
```

Anota los resultados:

Comando	Resultado obtenido
(Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain	
whoami	

gpresult /R — GPOs de usuario aplicadas	
gpresult /R — GPOs de equipo aplicadas	

☐ El dominio muestra: lab.local

☐ whoami muestra: lab\alumnoXX

☐ gpresult muestra GPOs aplicadas

FASE 6 — Verificar los efectos de las GPOs

Las GPOs (Group Policy Objects) son políticas de seguridad y configuración que el administrador del dominio aplica a todos los equipos y usuarios del dominio. En esta fase verificarás los efectos de las GPOs que el docente ha configurado.

PASO 10 Observar los cambios aplicados por GPO

Fíjate en los siguientes cambios que las GPOs deben haber aplicado automáticamente:

GPO	Efecto esperado	¿Lo observas?	Captura / Evidencia
GPO-Fondo-Corporativo	El fondo de escritorio ha cambiado al corporativo del lab	Sí / No	
GPO-Mensaje-Bienvenida	Apareció un mensaje legal al iniciar sesión	Sí / No	
GPO-Restricciones	El Panel de Control está restringido o deshabilitado	Sí / No	
GPO-Script-Logon	La unidad Z: aparece mapeada automáticamente	Sí / No	

Forzar la actualización de GPOs

Si algún efecto no es visible, fuerza la actualización desde PowerShell:

```
# Forzar aplicación inmediata de todas las GPOs
gpupdate /force

# Ver informe detallado de GPOs en HTML
gpresult /H $env:TEMP\gpo_informe.html
Start-Process $env:TEMP\gpo_informe.html
```

- ☐ gpupdate /force ejecutado sin errores
- ☐ Al menos 2 efectos de GPO observados y documentados

PASO 11 Explorar el informe de GPOs

El archivo HTML generado por gpresult muestra todas las políticas aplicadas. Ábrelo y responde:

1. ¿Cuántas GPOs de usuario están aplicadas? Cítalas por nombre.

2. ¿Cuántas GPOs de equipo están aplicadas?

3. ¿Hay alguna GPO que haya fallado al aplicarse? ¿Por qué crees que ha fallado?

4. ¿En qué OU del dominio está tu equipo? ¿Y tu usuario?

FASE 7 — Demostración de control del dominio

En esta fase el docente realizará una demostración en tiempo real del control que ejerce el administrador del dominio sobre todos los equipos conectados. Observa y documenta cada acción.

El docente ejecutará estos comandos desde DC01 mientras tú observas los efectos en tu portátil en tiempo real.

Registro de la demostración

Documenta cada acción del docente y el efecto que observas en tu equipo:

Acción del docente	Efecto observado en tu equipo	Tiempo de respuesta
Bloquear tu cuenta de usuario		
Desbloquear tu cuenta		
Modificar una GPO en tiempo real (gpupdate /force)		
Cambiar el fondo de escritorio vía GPO		
Ver tu actividad desde los Event Logs de DC01		

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué diferencia hay entre un equipo unido al dominio y un equipo en WORKGROUP en términos de control y seguridad?

2. ¿Qué pasaría si apagases el portátil y lo encendieses en casa sin Tailscale? ¿Podrías iniciar sesión con tu cuenta de dominio?

3. ¿Qué implicaciones tiene para la privacidad del empleado que el administrador del dominio pueda ver sus eventos de inicio de sesión?

4. ¿Por qué es importante que los equipos de una empresa estén unidos a un dominio en vez de gestionarse de forma independiente?

Checklist de entrega

Antes de entregar el cuaderno verifica que has completado todos los puntos:

- ☐ FASE 1: Tailscale instalado y conectado al lab (tailscale status muestra DC01)
- ☐ FASE 2: DNS configurado — Resolve-DnsName lab.local devuelve 10.1.99.60
- ☐ FASE 3: Todos los puertos AD verificados como OK
- ☐ FASE 4: Portátil unido al dominio lab.local (sin errores)
- ☐ FASE 5: Login exitoso con lab\alumnoXX y verificación con whoami
- ☐ FASE 6: Al menos 2 efectos de GPO observados y documentados
- ☐ FASE 6: Informe gpresult completado con respuestas a las 4 preguntas
- ☐ FASE 7: Demostración documentada con efectos observados
- ☐ FASE 7: 4 preguntas de reflexión respondidas
- ☐ Datos del alumno rellenados en la portada

Referencia rápida — Comandos utilizados en la práctica

Comando	Propósito
tailscale status	Ver nodos conectados a la VPN del lab
ping 10.1.99.60	Verificar conectividad con DC01
Resolve-DnsName lab.local -Server 10.1.99.60	Verificar resolución DNS del dominio
Test-NetConnection -ComputerName 10.1.99.60 -Port 88	Verificar puerto Kerberos
Add-Computer -DomainName lab.local -Credential (Get-Credential)	Unirse al dominio
whoami	Ver usuario y dominio actuales
gpresult /R	Ver GPOs aplicadas al usuario y equipo
gpupdate /force	Forzar actualización inmediata de GPOs
gpresult /H archivo.html	Generar informe detallado de GPOs en HTML
(Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain	Verificar nombre del dominio